

人工知能学会第二種研究会資料
セマンティックウェブとオントロジー研究会
SIG-SWO-064-03

2024年12月20日

無機材料分析手法の選択支援のための オントロジーの構築とシステムの提案

砂田界渡¹ 來村徳信¹ 板倉修一² 笹本亮一² 細井慎²

¹立命館大学大学院情報理工学研究科 ²株式会社村田製作所

研究背景1：分析手法選択の困難さ

- ◆ 経験の浅い技術者 ⇒ 分析目的に応じた**最適な分析手法**を選択することが**困難**



ベテラン
技術者

〇〇法が
最適！



経験の浅い
技術者

◆ 原因

- 依頼内容が**多様**
- **分析条件**の考慮



依頼者

表面を分析
したい



技術者

【依頼内容が多様】

形状の分析？
組成の分析？

【分析条件の考慮】

真空状態でも
壊れない？

研究背景2：解決策

当初の考え

分析依頼書を与えてテキスト解析し
分析手法の候補を出す



課題 1

語彙の定義や抽象度がバラバラ



プログラムが複雑になり，メンテナンス性が低下

課題 2

依頼書内では省略され明示的には書かれない語彙がある



定義の量や実装するプログラム数が膨大

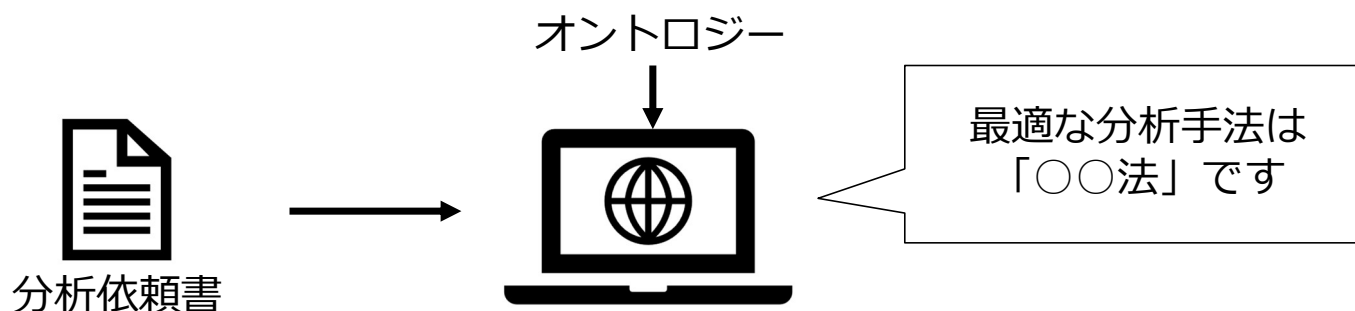
解決策

- ① **オントロジー** ⇒ 抽象概念を集約&構造化し，語彙の定義を統一
- ② **チャットボット** ⇒ 暗黙知はシステムとのインタラクションで情報を得る

研究目的

共同研究全体：無機材料の最適な分析手法を推薦するチャットボットの開発
経験の浅い技術者の意思決定を支援する

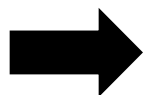
本研究：ボットに組み込む「無機材料分析手法オントロジー」の構築
約100手法のうち、広く使用される8手法を対象とする



【依頼例】

・・・固体試料の中に
ボイドが含まれている
可能性があり、・・・
非破壊でボイドの有無
を調査したい。

ボット
操作



- ・ 目的：ボイドの有無
- ・ 方式：内部観察方式
- ・ 行為：内部を観察

オント
ロジー



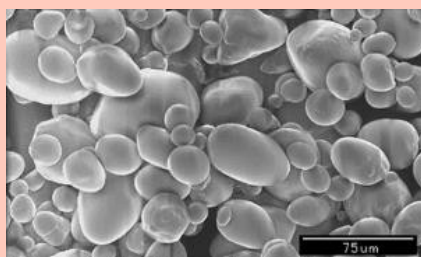
【出力例】

X線CT法

対象の分析手法

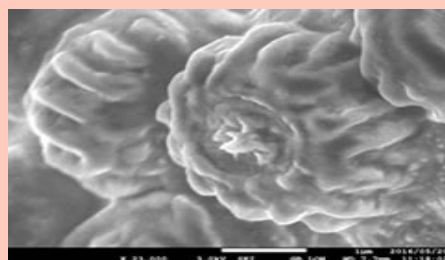
赤背景 → 電子線使用
青背景 → X線使用

走査電子顕微鏡(SEM)法



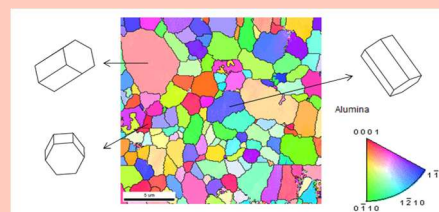
表面・裏面を観察する

FE-SEM法



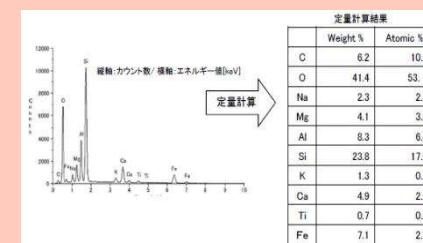
表面・裏面を観察する

SEM-EBSP法



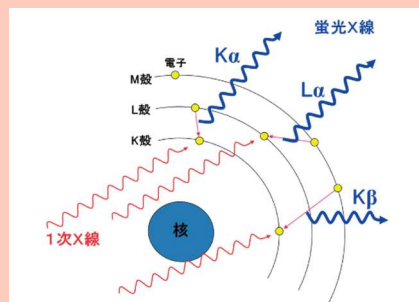
結晶方位を測定する

SEM-EDX法



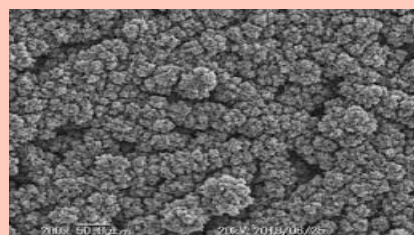
組成分布を測定する

WDX法



組成分布を測定する

帯電噴霧SEM法



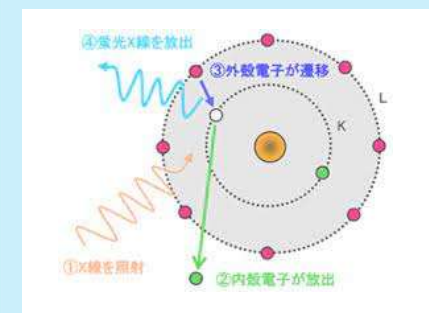
粒径を測定する

X線CT法



内部を観察する

XRF法



組成分布を測定する

関連研究：分析手法のオントロジー

1. RadLex

Imaging Modality
撮影技法

Tomography
断層映像技法

Computed Tomography
CT法

- 放射線科領域に特化した用語集
- 使用媒体や分析結果などの重要な特徴は未記述

➤ 上記の特徴を含めて体系的に定義

使用する媒体は？

どんな結果が得られる？

2. SNOMED-CT

Evaluation procedure
評価処置

Imaging
画像診断

Computed Tomography
CT法

- 医学領域に特化した用語集
- ロール表現もis-a関係で記述
⇒再利用しづらく，混乱を招く

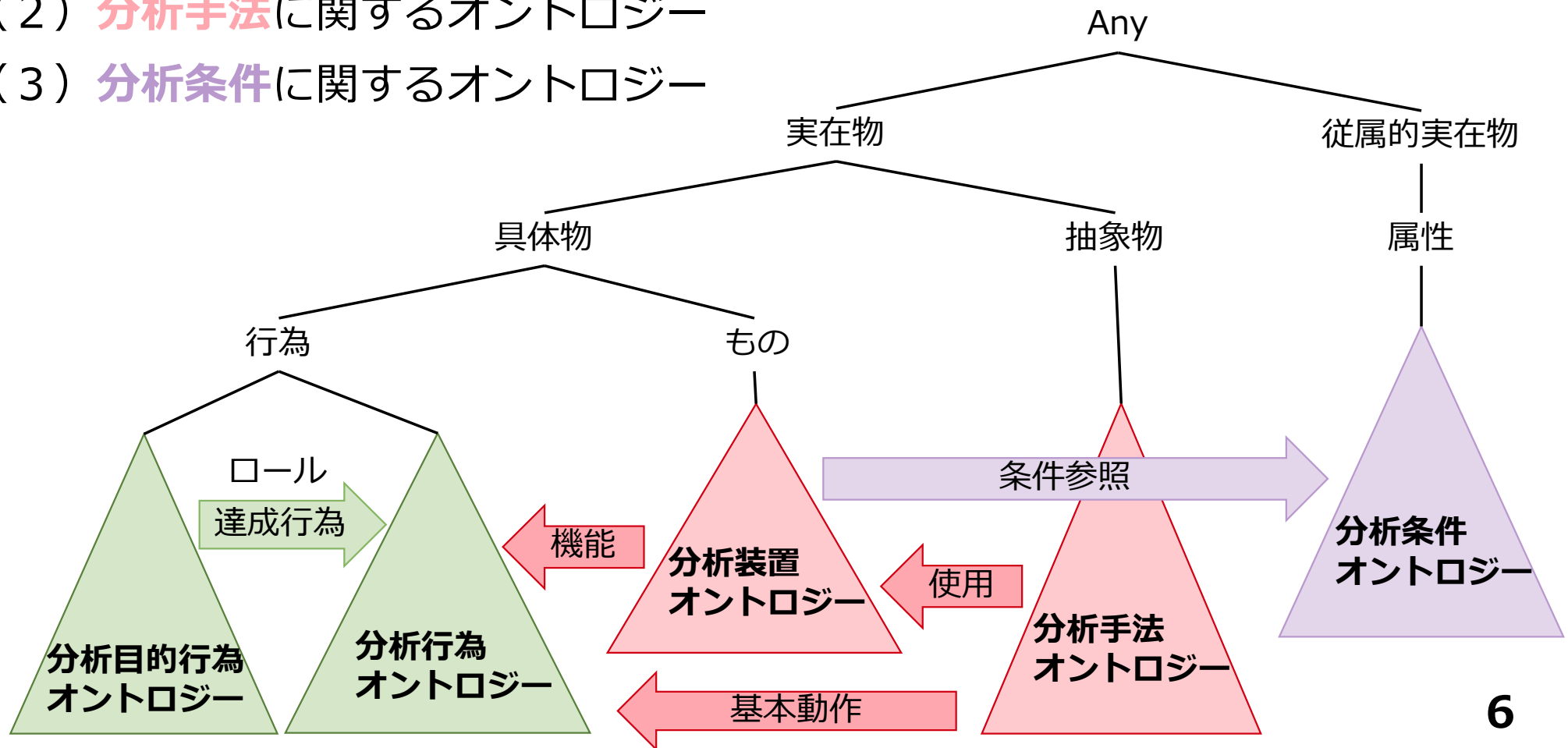
➤ ロール概念とis-a関係を明示的に記述

× 評価処置 is-a 画像診断／トリアージ

○ 評価処置(ロール)は画像診断／トリアージ(クラス)が担っている

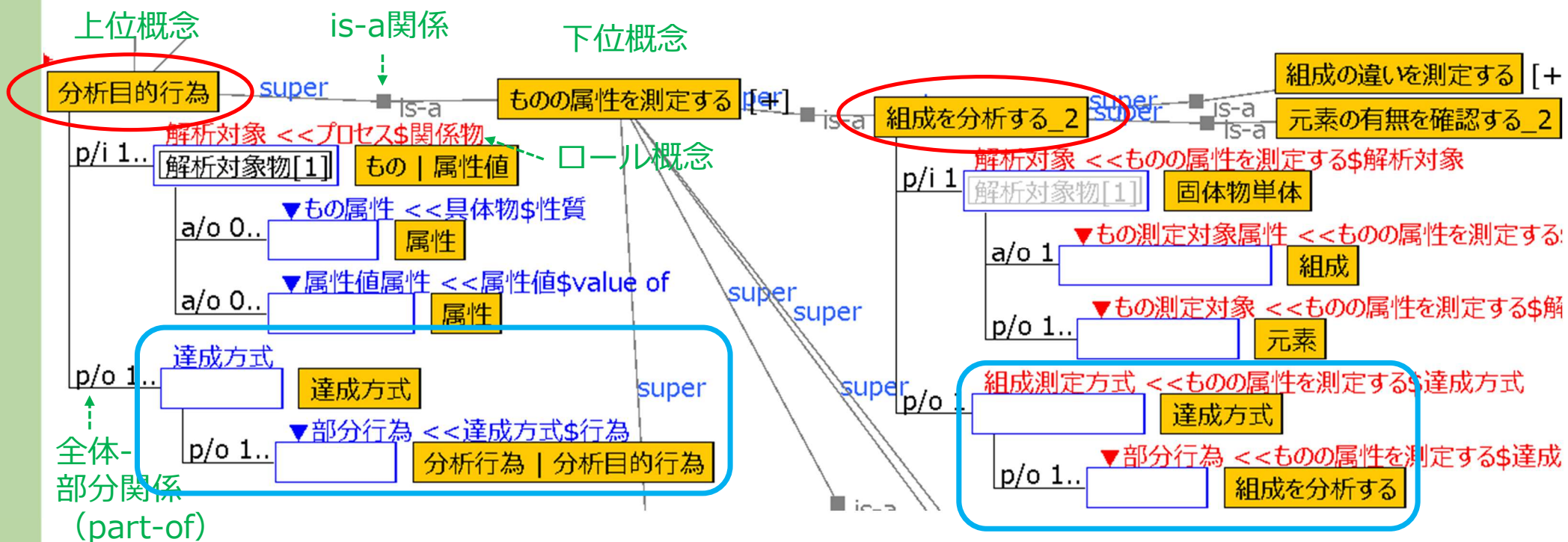
研究項目：法造を用いたオントロジーの構築

- (1) 分析依頼目的に関するオントロジー
- (2) 分析手法に関するオントロジー
- (3) 分析条件に関するオントロジー



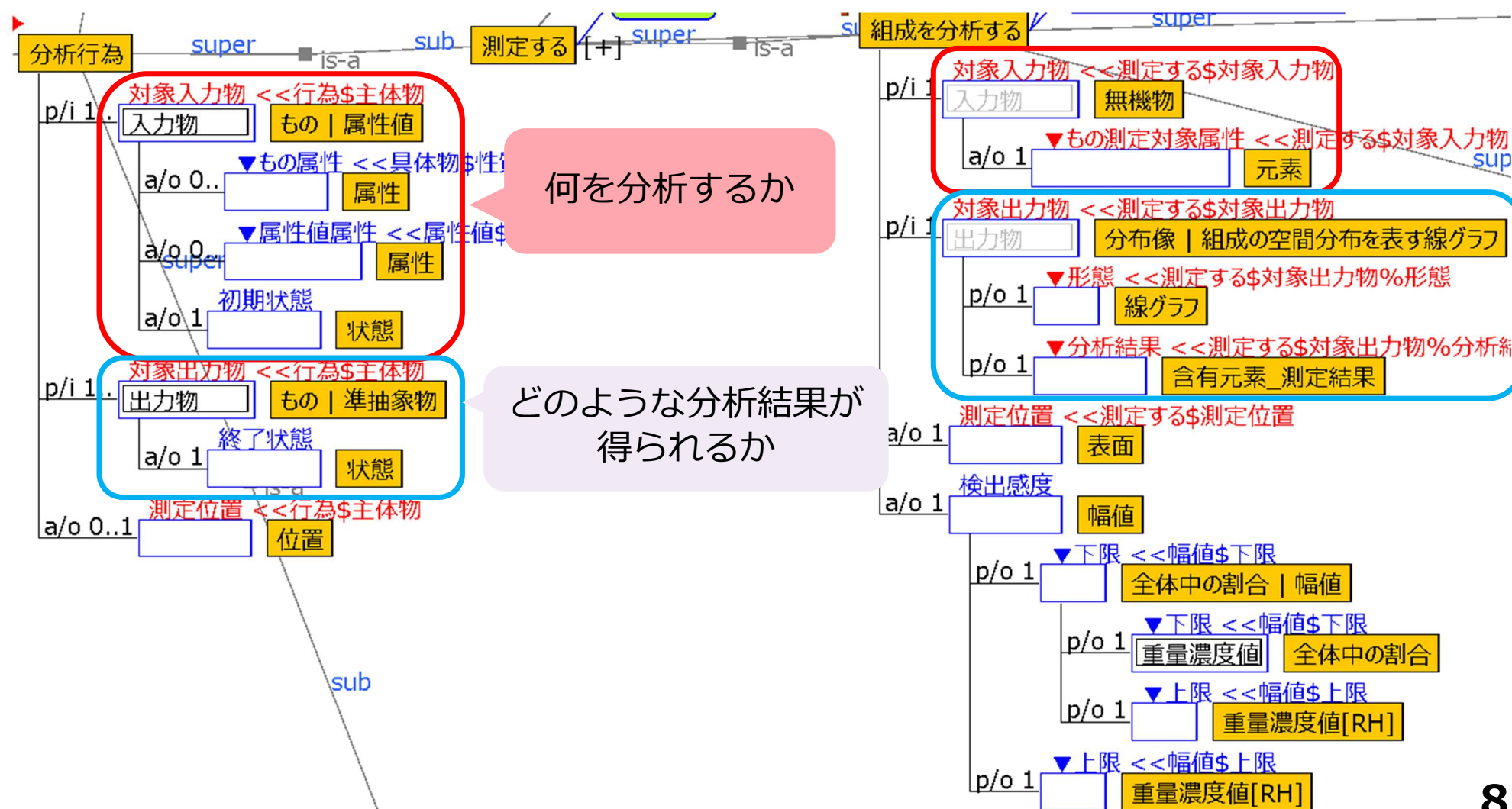
分析目的行為

- 分析依頼書に記述されている分析目的に関する行為
- その目的を達成するやり方（達成方式）を1つ以上持つ行為



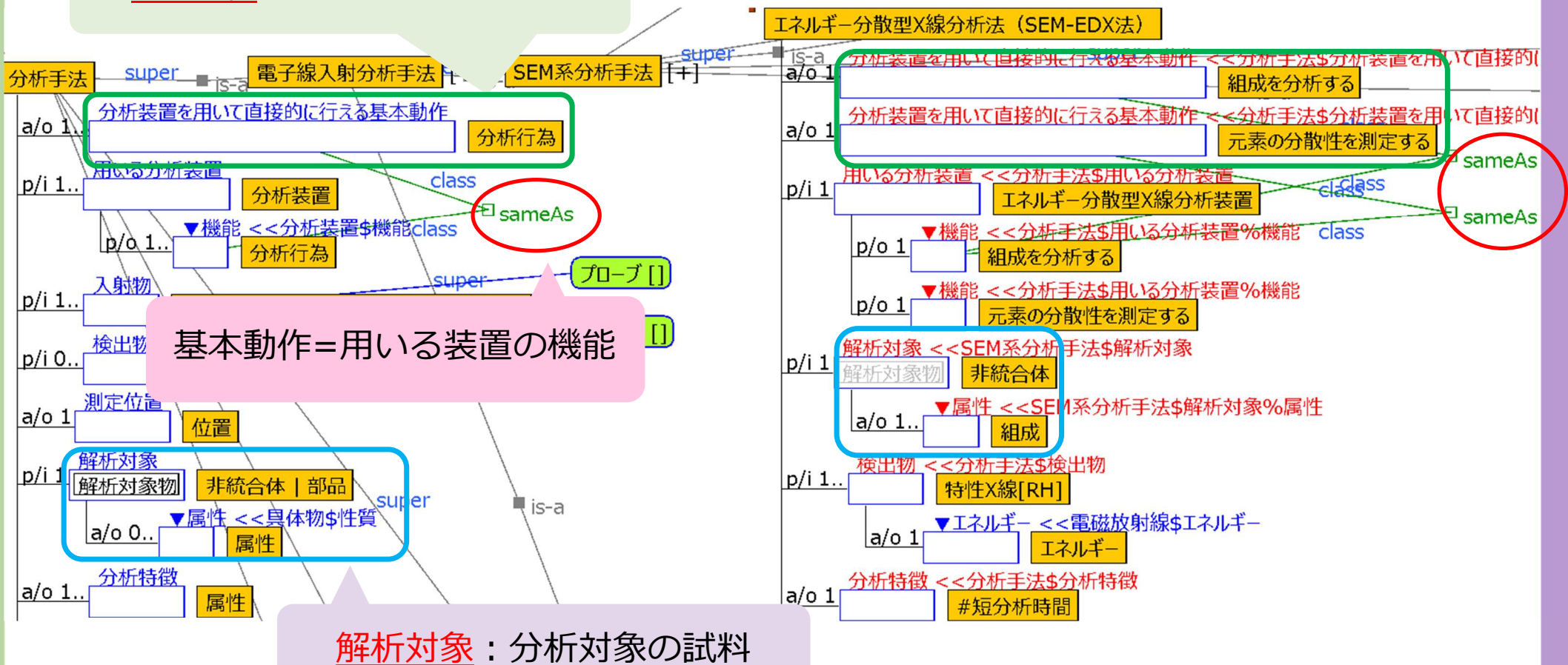
➤ 分析目的行為（全体行為）と分析行為（部分行為）の関係性を明示的に記述

分析行為：これ以上部分行為に分解できない原子行為



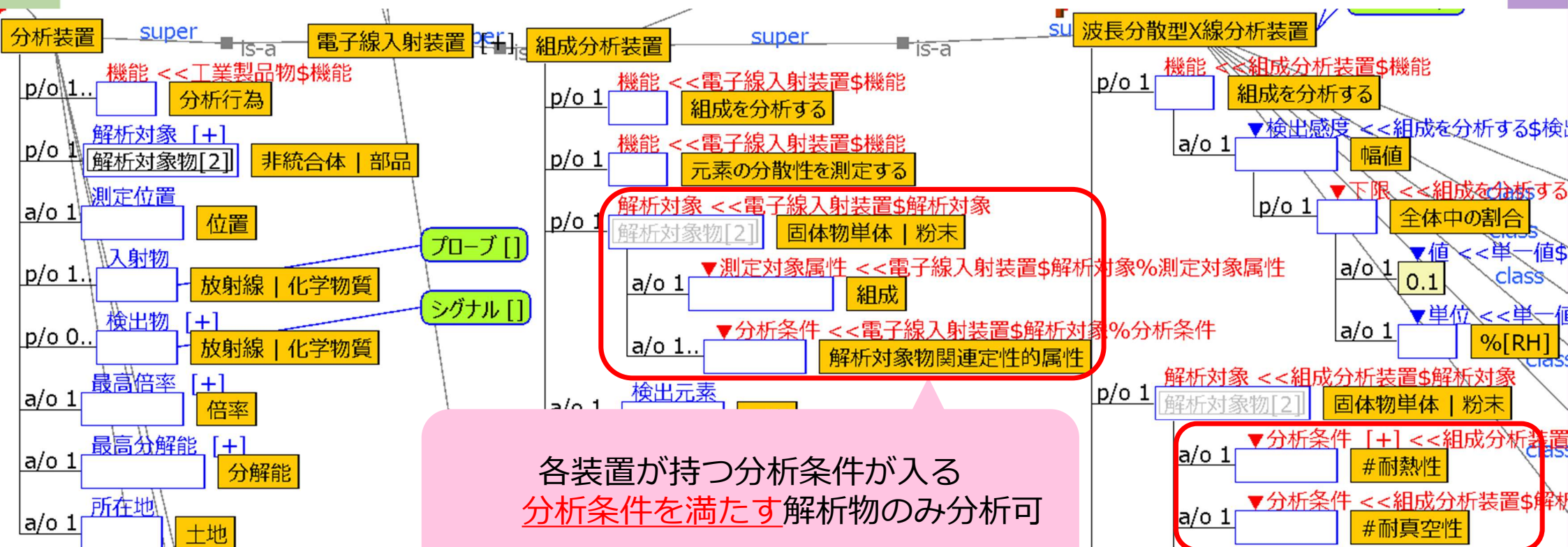
分析手法

基本動作：その手法の分析内容



分析装置

10

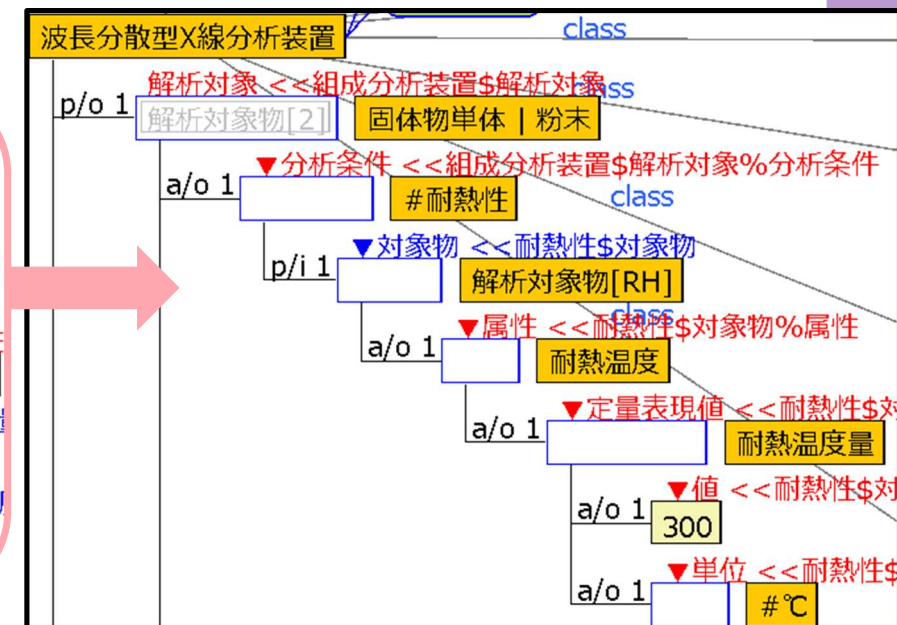
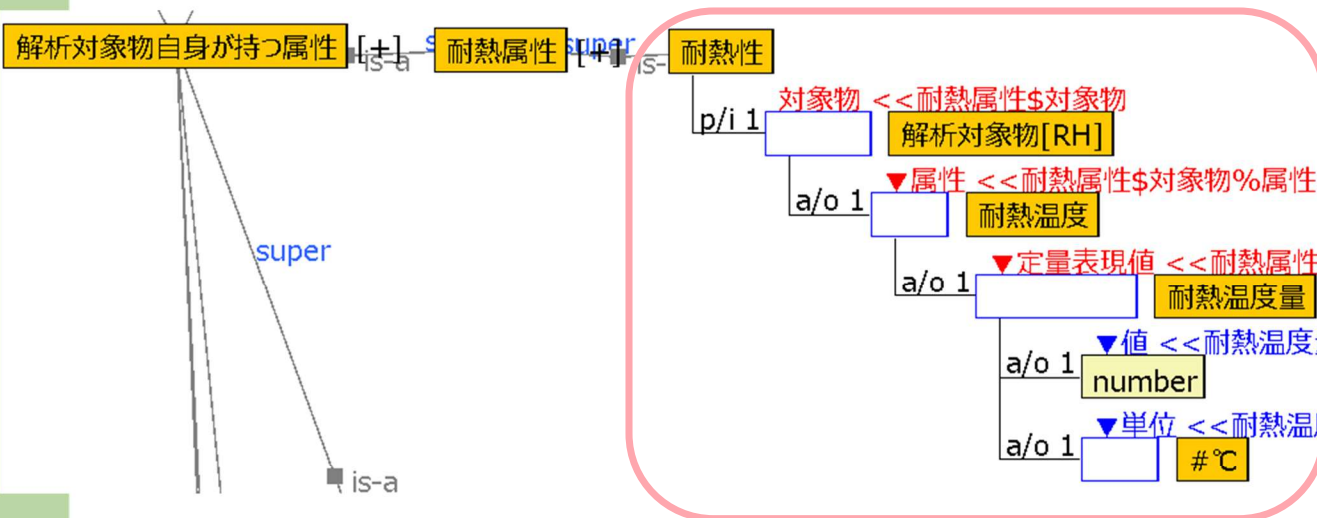


各装置が持つ分析条件が入る
分析条件を満たす解析物のみ分析可

「耐熱性」と「耐真空性」の特性を持つ
試料のみ分析可

分析条件

- 「解析対象物関連定性的属性」の下位概念に分析条件を定義.
- 分析条件を次の2つに大別
 - ①分析装置の環境に依存する条件（例：耐真空性）
 - ②解析対象物自身が持つ属性に依存する条件（例：耐熱性）



システムの実装・利用

お試しチャットボット

こんにちは！ 分析手法の提案をします。
「開始」と入力してください。

開始

まず、「入手したい情報が何か？」を確認してください。

次の選択肢から選んでください。

もの自体・形状を確認する

ものの属性を測定する

分析目的行為「何が知りたいか？」を質問して確認する

目的達成する方式
を選択

達成方式を実現する
分析手法を抽出

お試しチャットボット

候補の分析手法は、次の通りです。
1) エネルギー分散型X線分析法 (SEM-EDX法)
2) 波長分散型X線分析法 (WDX法)

条件設定を行う項目を選択してください。

定量分析精度 分析時間

試料ダメージ 元素識別能力属性

Exit(条件設定を抜ける)

分析手法絞り込み

「定量分析精度」の条件選択をしてください。

定量分析精度低

【分析手法選択条件】
・定量分析精度：定量分析精度低

条件設定を行う項目を選択してください。

「分析時間」の条件選択をしてください。

短分析時間 長分析時間

Exit(条件設定を抜ける)

システムの利用手順（1/3）

14

分析依頼例：「エッチング工程でパターン作成を行ったときに残渣が出ているのが見つかった。
残渣の組成にどのような元素が含まれているかを確認したい。」

①分析目的行為を確定

オントロジー定義：



分析目的を確認します。
以下から選択してください。

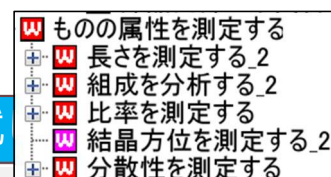
ものの形状を観察する

ものの属性を測定する

分析目的 = 残渣の組成分析
⇒ 「組成」は試料の属性

ものの属性を測定する

お試



ものの属性を測定する

次の選択肢から
選んでください。

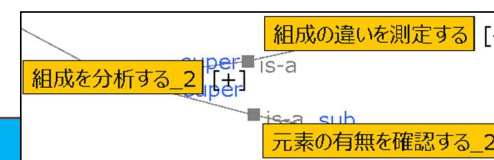
長さを測定する

組成を分析する

⋮

分散性を測定する

組成を分析する



組成を分析する

次の選択肢から
選んでください。

組成の違いを分析する

元素の有無を確認する

選択終了

先に選択した
「組成を分析する」が適切

選択終了

システムの利用手順（2/3）

15

②達成方式・部分行為を確定

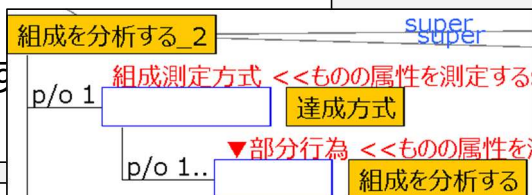
お試しチャットボット

選択終了

分析目的の確認は以上で終了します。

分析目的行為

- > ものの属性を測定する
- > 組成を分析する



次に達成方式を確認します。
以下から選択してください。

組成測定方式

達成方式を選択可
(今回は1つしか無い
ためこれを選択)

組成測定方式

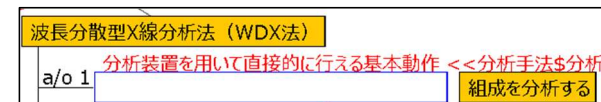
「組成測定方式」は、
・ 組成を分析する
の行為によって達成されます。

③分析手法をピックアップ

お試しチャットボット

制御プログラムがオントロジーを参照

「分析手法の基本動作 = 組成を分析する」
となる分析手法をピックアップ



分析手法候補（組成を分析する）

- ・ SEM-EDX法
- ・ WDX法
- ・ XRF法
- ・ ICP-AES法
- ・ ICP-MS法

システムの利用手順 (3/3)

④分析手法の絞り込み(1/2)

お試しチャットボット

質問に教えてください。

①解析対象の試料形態は何ですか？

個体

液体

気体

結晶

粉体

スラリー

解析試料 = 残渣
⇒ 試料形態 = 粉体

粉体

②試料は300℃の耐熱性があるか？

耐熱性あり

耐熱性なし

試料は無機物
⇒ 耐熱性がある

耐熱性あり

非統合体
固体物単体
結晶
粒子
バルク体
液体
スラリー
気体
ポイド
物理物集合
固体物集合
粒子集合
粉体
粉末

④分析手法の絞り込み(2/2)

⑤手法の提示

16

お試しチャットボット

③検出感度を教えてください。

0.1%～

0.5%～1%

不明

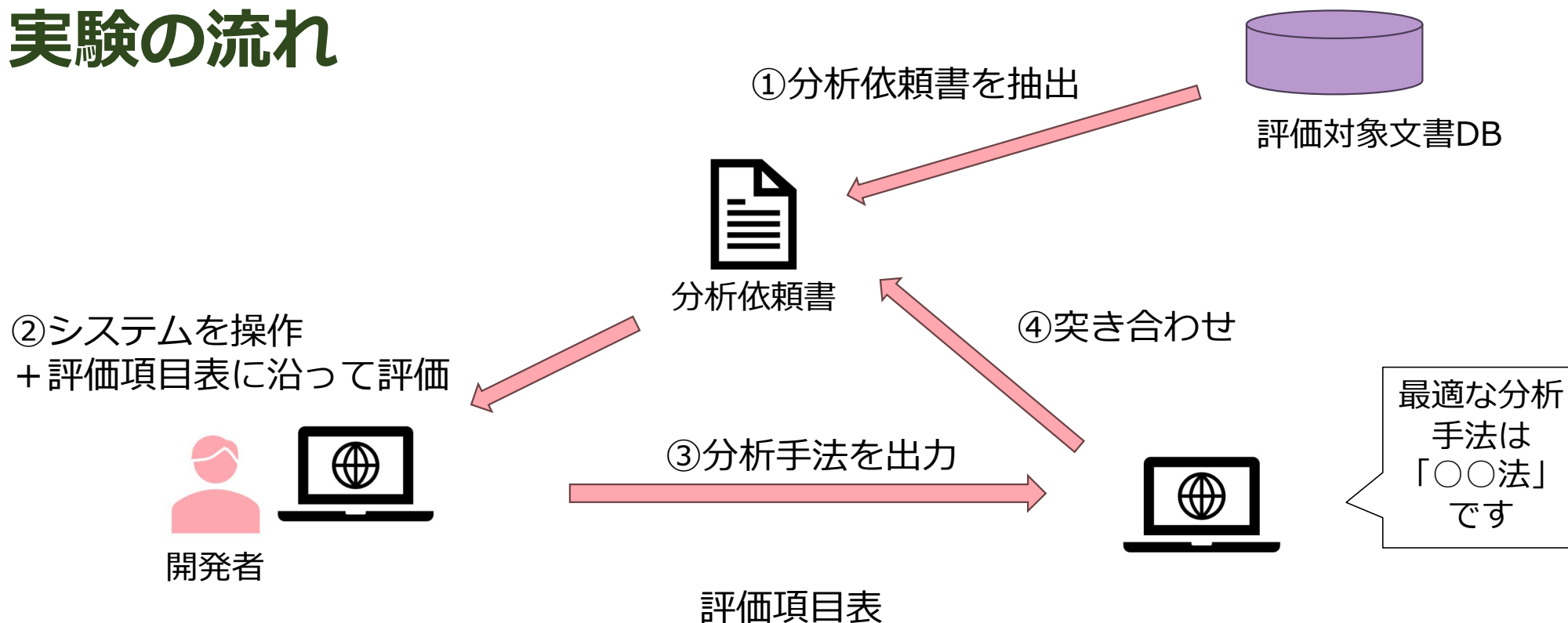
分析依頼には元素量の記載なし
⇒ 検出感度の条件は読み取れない

不明

絞り込み条件がすべて揃いました。
質問は以上となります。
以下が最適な分析手法です。

- SEM-EDX法
- WDX法

実験の流れ



分類	項目
前工程 候補の抽出	1.1 必要な分岐・選択肢があるか？
	1.2 選択肢の意味が明確か？（戻ってやり直しが起きなかったか？）
後工程 候補から提案への 絞り込み	2.1 必要な絞り込み項目があるか？
	2.2 適切に絞り込めたか？（明らかに不適切なものが提案に出ていないか）
	2.3 絞り込み条件に不明で答えた後で絞り込みに問題が出ないか？
	2.4 手法が過剰な精度などオーバースペックになっていないか？

評価手順

18

- 依頼書を読み込む。このとき，文中に分析手法や装置の指定があっても隠して読む。
- システムの利用手順に沿ってシステムを操作し，評価項目表に基づいて採点
- 評価の点数は各項目10点満点

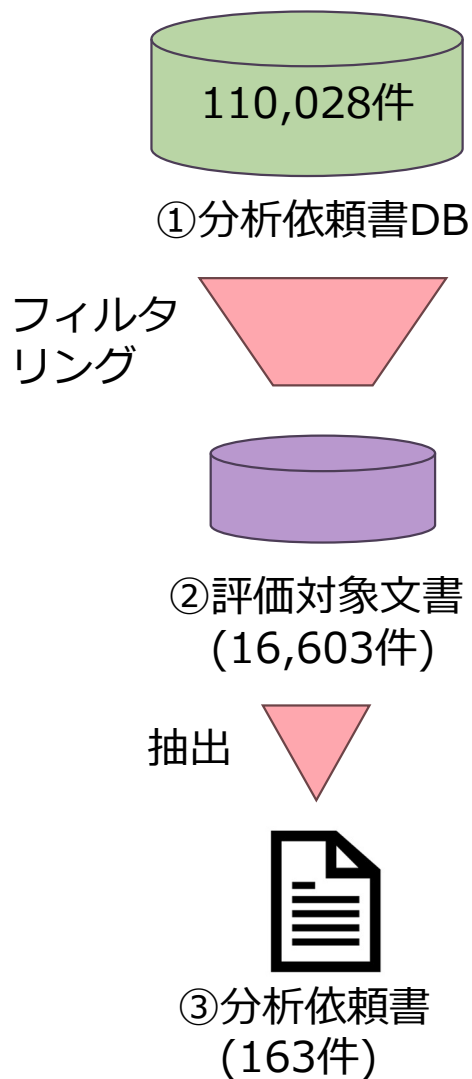
The screenshot shows a web browser window with a questionnaire. It contains three questions, each with three answer options (A, B, C) and a final answer box on the right.

- Question 1: 絞り込みの質問①. Options: A, B, C. Answer: A.
- Question 2: 絞り込みの質問②. Options: A, B, and an empty box. Answer: B.
- Question 3: 絞り込みの質問③. Options: A, B, and C. Answer: A.

◆ 点数の付け方の例：

- 絞り込みの質問が3回行われた（3つとも質問内容は正しい）
 - 質問②の選択肢が1つ定義されていない
 - 質問③の選択肢Cの定義が不適切
- 1/3が適切 ⇒ 10点満点中3.3点とする
- オントロジーの欠陥 ⇒ オントロジーの評価
 - システムの欠陥 ⇒ システムの評価

データ数



◆ 除外する依頼文書

1. オントロジーで定義していないもの（例：熱物性の測定や構造解析など）に関する文書
2. 装置まで定義をしていない分析手法が分析に使われるもの
3. 外部委託を行ったようなもの
4. 別のサンプルのリピート依頼

◆ 抽出方法

- 実際に適用された分析手法で比例層別サンプリングしてから、ランダムに抽出
- 実際に評価したサンプル数③は②の1%

評価結果

9.9点以上

9.5点以上

分類		項目	点数	
			オントロ ジーの評価	システム の評価
前工程 候補の抽出	1.1	必要な分岐・選択肢があるか？	9.99	9.95
	1.2	選択肢の意味が明確か？（戻ってやり直しが起きなかったか？）	9.98	9.75
後工程 候補から提案への 絞り込み	2.1	必要な絞り込み項目があるか？	9.90	9.51
	2.2	適切に絞り込めたか？（明らかに不適切なものが提案に出ていないか）	9.97	9.88
	2.3	絞り込み条件に不明で答えた後で絞り込みに問題が出ないか？	10.00	10.00
	2.4	手法が過剰な精度などオーバースペックになっていないか？	10.00	10.00

➤ シナリオの妥当性 ⇒ 適切

- 手法推薦までの流れ
- 絞り込み

サンプルデータ163件
得点平均値 = 9.910 > 下側95%信頼区間
9.788

- 評価対象文書16,603件でも高い得点平均値になると考えられる

➤ オントロジーのシステムへの実装 ⇒ 適切

- 過去の分析依頼に対し、概ね適切に処理できた

考察：問題点・戸惑ったケース

重篤性の高い問題点

◆ 問題点 1：分析目的の絞り込みで行き止まり

- 分析目的行為の部分行為概念の絞り込みプロセス
- 「素子を観察する」から部分行為を基本動作に持つ手法を辿れなかった

◆ 問題点 2：オントロジーに未定義の分析条件項目

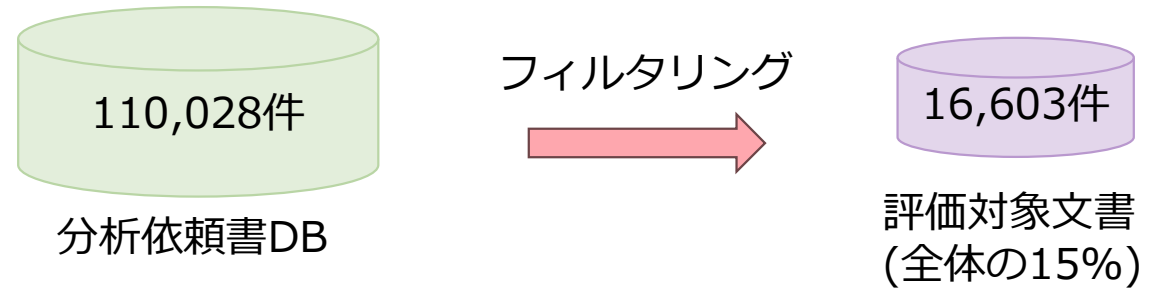
- 「WDX法では一度に5つまで元素を認識可」をオントロジーで定義できていなかった
- SEM-EDX法とWDX法の選択判断が不可

操作時に戸惑ったケース

◆ 誤った選択肢を選び元に戻ってのやり直しが発生したケース

- 素子に異物が付着した場合などは、部品なのか、素子なのか迷うところ

考察：今後の展望



展望 1

手法提案シナリオなどの複雑な構造設計は残り85%にも適用可能の見込み



全体に対して大部分のオントロジー定義が完了

展望 2

今後のオントロジー拡張では登録作業がメイン



15%に対する85%の比率に比べ、大幅に少ない工数でオントロジー構築ができる見込み

展望 3

シナリオ自体に問題なし



- 評価対象文書の推定得点平均値から残りも本オントロジーの定義で適切な処理ができると予想
- 本オントロジーの修正・追加等を進めていくことで実務に耐えるシステムになると考える

まとめと今後の展望

まとめ

- ◆ 分析手法推薦のためのオントロジーを5つ構築
 - ・ 1)分析目的行為, 2)分析行為, 3)分析手法, 4)分析装置, 5)分析条件
- ◆ チャットボットを開発し, オントロジーとシステムを評価
 - ・ 両者ともに得点平均値が9.9点と高得点
 - ・ 過去の分析依頼に対し, 概ね適切に処理できた
 - ・ オントロジーの修正・追加等を進めることで実務に耐えるシステムになると考える

今後の展望

- ◆ 分析行為「加工する」の下位概念の拡充
 - ・ 「断面を出す」行為しか定義できていない
 - ・ 前処理や後処理に関する加工行為の定義を拡充
- ◆ オントロジーの登録作業
 - ・ オントロジーの構造設計を残り85%にも適用